

TP16 – Utilisation du calcul formel de Géogébra

**Pour les exercices 1 à 4, on utilisera uniquement la partie « calcul formel » de Géogébra.
On enregistrera le fichier que l'on déposera dans le cahier de texte de l'ENT.**

Exercice 1 : Pour chacune des fonctions suivantes, calculer leur fonction dérivée.

Démarche à suivre :

- 1) Dans la fenêtre « **calcul formel** » de Géogébra, écrire la fonction en remplaçant « = » par « := ».
- 2) Ensuite, taper : $f'(x)$ et faire « Entrée ».

Remarque : pour écrire la fonction exponentielle e^x sur Géogébra, il faut écrire : « exp(x) ».

1) $a(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$

2) $b(x) = (x + 1)e^{-2x}$

Exercice 2 : Résoudre chacune des équations et inéquations suivantes.

Démarche à suivre :

Pour résoudre l'équation : $x^2 - 3x + 1 = 0$ on écrit dans la zone calcul formel : « Résoudre[$x^2-3x+1=0$] »

1) $e^{2x} + 3 = 0$

2) $e^{4x} = 2e^{3x}$

3) $3 - 2e^{0,5x} > 0$

Exercice 3 : Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

Démarche à suivre :

Pour déterminer une primitive, vous avez deux méthodes :

- 1- vous écrivez l'expression de la fonction puis vous cliquez sur :  (ligne 1)
- 2- Vous saisissez la fonction « $f(x) := \dots$ », puis sur la ligne suivante vous écrivez « Intégrale[$f(x)$] » (lignes 2 et 3)

Calcul formel	
1	exp(2x)
☐	Intégrale: $\frac{1}{2} e^{2x} + c_1$
2	a(x):=exp(2x)
☒	→ a(x) := e^{2x}
3	Intégrale(a(x))
☐	→ $\frac{1}{2} e^{2x} + c_3$

1) $c(x) = x + 4e^{-3x}$

2) $d(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1}$

Exercice 4 : Calculer les intégrales suivantes :**Directement avec le logiciel :**

Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$ on choisit l'outil : **Intégrale**(<Fonction>, <Variable>, <de>, <à>)

1) $I = \int_0^{\ln(2)} (e^x + e^{2x}) dx = \dots\dots\dots$

2) $J = \int_0^{e^2} \frac{1}{x \ln(x)} dx = \dots\dots\dots$

A la main, avec éventuellement l'aide du logiciel :

Pour calculer $\int_a^b f(x) dx$ on cherche une primitive F de la fonction f (à la main ou avec le logiciel) puis on utilise la formule : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

3) Calculer, à la main : $K = \int_{-1}^1 (x^2 + 3x + 5) dx$

.....

Pour l'exercice suivant, on ouvrira un nouveau fichier Géogébra, que l'on déposera également dans le cahier de texte de l'ENT.

Exercice 5 : On considère les fonction f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$ et $g(x) = 2 - e^{-x}$.

- 1) Ouvrir un fichier Géogébra. Dans le menu options, fixer l'arrondi à 5 décimales.

Tracer les courbes des fonctions f et g .

Créer un curseur a variant de 0 à 5, avec un incrément égal à 0,05.

- 2) On note I l'aire de la partie du plan comprise entre les courbes de f et de g , l'axe des ordonnées et la droite d'équation $x = a$.

a) Exprimer I à l'aide d'une intégrale :

b) Calculer I à l'aide de Géogébra. Pour cela, dans le champ de saisie, utiliser l'outil :

« IntégraleDomaine(<Fonction>, <Fonction>, <x min>, <x max>) ».

En faisant varier la valeur de a , déterminer un encadrement d'amplitude 0,05 de la valeur de a pour laquelle $I = 5$.

.....